

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

MI-304-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Rock Mechanics

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain different physico-mechanical properties of Rocks?

7

चट्टानों के विभिन्न भौतिक-यांत्रिक गुणों की व्याख्या कीजिए ?

b) Explain Slack Durability test with neat sketch. 7

साफ स्केच के साथ सुस्त स्थायित्व परीक्षण की व्याख्या करें।

2. a) Explain Uniaxial Compressive strength test with neat sketch.

7

स्वच्छ स्केच के साथ यूनिअक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट की व्याख्या करें।

b) Explain point load strength test with neat sketch. 7

साफ स्केच के साथ प्वाइंट लोड स्ट्रेंथ टेस्ट बताएं।

MI-304-CBGS

PTO

3. a) Explain Protodyakonov Index test with neat sketch. 7
स्वच्छ स्केच के साथ प्रोटोकोनाकोण इंडेक्स टेस्ट बताएं।
b) Explain Triaxial compressive Strength test with neat sketch. 7
साफ स्केच के साथ त्रिअक्षीय संपीडित शक्ति परीक्षण की व्याख्या करें।
4. a) Explain Rock Mass Classification and its parameters in brief. 7
रॉक मास वर्गीकरण और इसके मापदंडों को संक्षिप्त में बताएं।
b) Explain Barton's Q system which is also known as Rock Tunneling Quality Index in brief. 7
बताइए बार्टन की क्यू प्रणाली जिसे रॉक टनलिंग क्वालिटी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है।
5. a) Explain principal stress and principal plane derivation from normal stress and shear stress. 7
सामान्य तनाव और कतरनी तनाव से प्रमुख तनाव और प्रमुख विमान व्युत्पन्न की व्याख्या करें।
b) Draw the Mohr's circle and explain the different points on circle? 7
मोहर के सर्कल को ड्रा करें और सर्कल के विभिन्न बिंदुओं को समझाएं।
6. a) Explain Mohr coulomb failure criterion with neat sketch? 7
साफ स्केच के साथ मोहर कप्लम्ब विफलता मापदंड बताइए।
b) Explain different Rheological Models in brief with neat sketch. 7
साफ स्केच के साथ संक्षिप्त में विभिन्न रियोलॉजिकल मॉडल की व्याख्या करें।

[3]

7. Explain the relationship between Poisson Ratio, Bulk Modulus, Shear Modulus and Modulus of Elasticity with formula. 14

सूत्र के साथ पॉइसन अनुपात, थोक मापांक, कतरनी मापांक और लोच के मापांक के बीच संबंध स्पष्ट करें।

8. Explain any one method of In-situ Stress Measurement. 14

इन-सीटू तनाव मापन की कोई एक विधि बताइए।
